

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

1. Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: Gustavo Alves, Arthur Bernardo, Kelly Da Silva, Brenda Ribeiro

Data: 11 / 09 / 2026 **Turma:** N1/Ciência da Computação

4. Template de Especificação: Game Design Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado: "Unique Trees" (Playcebo, itch.io, 2024)

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

O jogo original trata a árvore como um objeto puramente combinatório e estético: o jogador "planta" e "poda" galhos livremente até formar uma árvore enraizada estruturalmente única em relação às anteriores, mas o crescimento não obedece a nenhuma regra de inserção ordenada, e não há custo, restrição de altura ou penalidade de desempenho associada ao formato obtido. A única forma de feedback é binária (galho "válido" com pétala branca ou "inválido" que murcha), sem qualquer indicador contínuo de desequilíbrio estrutural. Isso torna o jogador passivo do ponto de vista algorítmico: ele resolve um quebra-cabeça de unicidade topológica, mas nunca executa — nem precisa compreender — uma operação de balanceamento como rotação, recoloração ou divisão de nós, e o jogo não penaliza a degeneração da árvore em uma estrutura ineficiente (equivalente a uma lista encadeada).

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

- ☒ Árvore AVL: Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☐ Árvore Rubro-Negra: Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ Árvore B / B+: Focado no grau mínimo m, limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	Broto plantado pelo jogador em uma posição do jardim; cada broto recebe uma "semente" numerada que define sua posição relativa (esquerda/direita) na estrutura.
Altura da Árvore (h)	Extensão vertical do canteiro (canopy budget): a área de cultivo é limitada, de modo que árvores mais altas consomem mais espaço disponível e reduzem a pontuação de eficiência.
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	Barra de Seiva exibida sobre cada broto, indicando o desequilíbrio entre os galhos esquerdo e direito ($FB \in \{-1, 0, 1\}$ = verde; $FB = \pm 2$ = amarelo/crítico).
Operação de Correção (Rotação / Split)	"Poda Direcionada": ação de arrastar um galho crítico para reencaixá-lo, reproduzindo visualmente a Rotação Simples ou Dupla e restaurando a Barra de Seiva ao equilíbrio.

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Core Loop (O que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

O jogador recebe uma sequência de sementes numeradas; planta cada semente na posição correta da árvore binária de busca (comparando com os brotos existentes); após cada inserção, o jogo recalcula e exibe a Barra de Seiva (FB) de todos os brotos ao longo do caminho de inserção; sempre que um broto atinge $FB = \pm 2$, o jogador deve executar uma Poda Direcionada (Rotação Simples ou Dupla, conforme o caso) para restaurar o equilíbrio antes de plantar a próxima semente.

Condição de Vitória:

Completar o número de árvores exigido pela fase mantendo, ao final de cada uma, todos os brotos com $FB \in \{-1, 0, 1\}$ dentro do canteiro (limite de altura) disponível — reaproveitando a regra original de unicidade estrutural entre as árvores da sequência.

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

Se o jogador ignorar um broto crítico ($FB = \pm 2$) por mais de uma rodada, esse galho murcha, tal como na mecânica original; caso a sequência de brotos murchos se acumule ao longo de um mesmo ramo, a árvore inteira colapsa visualmente em um único caule reto — representando sua degeneração para uma lista encadeada e a perda da complexidade $O(\log n)$ de busca.

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- ☒ Identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- ☒ O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (AVL, Rubro-Negra ou Árvore B).
- ☒ As propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- ☒ A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- ☐ O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica o modelo base e analisa criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações de gameplay.	Pequenas imprecisões no mapeamento das propriedades formais da estrutura.	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.
Inovação e Pitch	Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura proposta.

Unique Trees

Thank you for
playing!

Code, art, etc by Jeremy.

Inspiration:

- Xau (demo) by Katie&.
- The "weak tree function" (graph theory).

Bonus challenge

4



5



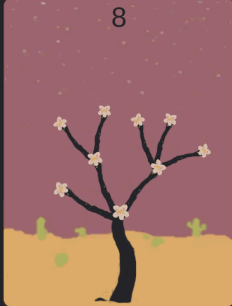
6



7



8



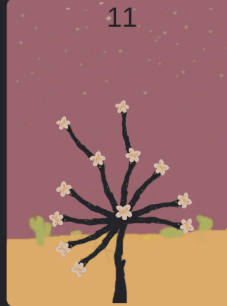
9



10



11



12

